



NTNU

Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR ELEKTRISK ENERGI

TEP4225 - ENERGI OG MILJØ

Solkraft

Forfattere:

Aleander Bergby - 561600

Jørgen Ekeland Bjurstrøm - 115112

Ida Grytaas Forsmo - 139020

Aland Surod Mohammed Jamal - 132329

Lukas Valen-Utvik - 139140

19.09.2024

Innhold

Figurer	i
1 Sammenheng	1
2 Innledning	2
3 Beregninger og Analyse	2
3.1 Deloppgave 1 - Klassifisering av Solcellepaneler	2
3.2 Deloppgave 2 - Beregninger	3
3.3 Deloppgave 3 - Organisering av solcellekraftverk	6
3.4 Deloppgave 4 - Miljøkonsekvenser	7
4 Konklusjon	8
Kilder	9

Figurer

1	Tabell brukt for å løse oppgavene	3
2	Solkart over Oslo Kommune 2024	4
3	Mean and annual power and energy densities of residential solar PV systems in the different regions based on the estimated cumulative data for each country. Nøland mfl. 2022	5
4	Organiseringen av solcelleparken. Øverst fra venstre vises de 2 elektriske gruppene med 130 paneler, mens de resterende 8 elektriske gruppene har 225 paneler.	7

1 Sammendrag

På markedet i dag finnes tre hovedtyper solcellepanel: monokrystallinske, polykrystallinske og tynnfilm-solcellepaneler. Hovedtypene har spesialiserte bruksområder, med fordeler og ulemper knyttet til hver. Et solcellekraftverk på et $5000m^2$ stort lagerbygningtak, bestående av 2060 polykrystallinske paneler, krever et areal på $4250m^2$. Maksimalt produsert aktiv effekt for solcelleverket er $721kW$, forventet årlig energiproduksjon er $618MWh$, og den årlige energitettheten er $0.145TWh/km^2$. For at organiseringen av solcellepanelene skulle være innenfor kapasitetsrammene til solcelleparken, ble det bestemt at panelene skulle kobles i totalt 10 elektriske grupper. Hver elektrisk gruppe har en tilhørende omformer, som gjør om likestrømmen fra solcellepanelet til vekselstrøm til strømnettet. 8 av gruppene bestod av 225 paneler, med totalt 15 paralleller og 15 paneler i serie i hver parallell. De to resterende gruppene bestod av 130 paneler, organisert i 10 paralleller med 13 i serie i hver parallell. Med tanke på at kraftverket skal være takmontert vil effekt på flora og fauna, samt arealbruk og visuelt støy være lite. Montering av en eventuell kraftlinje og installasjon av fundament derimot, vil påføre større miljøkonsekvenser.

2 Innledning

Denne oppgaven omhandler en tenkt prosjektering av et solkraftverk, og beregninger og analyser tilknyttet dette. Det blir diskutert hvilke solceller som er best å ta i bruk, og regnet på hvilken produksjon disse cellene vil kunne gi. Deretter vil det vises hvordan solcellepanelene koples og organiseres sammen, og avslutningsvis drøftes miljøkonsekvensene av solkraftverket. På bakgrunn av dette, er oppgavens problemstilling «Hvordan kan vi optimalisere prosjekteringen av et tenkt solkraftverk?». Problemstillingen er sentral gjennom alle deloppgavene, og er naturligvis begrenset av de tekniske spesifikasjonene til solcellepanelene og omformerne, samt arealbruken. Problemstillingen er besvart ved å løse de gitte deloppgavene, og arbeidsoppgavene er blitt fordelt uniformt på gruppen. Samtidig har man hatt en god kommunikasjon, slik at alle gruppemedlemmer er innforstått med hovedtrekkene i hver enkelt oppgave.

3 Beregninger og Analyse

3.1 Deloppgave 1 - Klassifisering av Solcellepaneler

De tre mest typiske solcellepanelene vi finner idag på markedet:

Monokrystallinske solcellepaneler: Monokrystallinske solcellepaneler er en type solcellepanel som er laget av en enkelt krystall av silisium. Disse panelene er kjent for å ha høy effektivitet og lang levetid. Effektiviteten går opp til 19-22.5% De er også mer kostbare enn andre typer for solcellepaneler (Keinapel 2023a).

Tynnfilm-solcellepaneler: Tynnfilmpaneler er en type solcellepanel som skiller seg fra tradisjonelle paneler ved at de er laget av et tynt lag av fotovoltaisk materiale som er deponert på et underlag, som for eksempel glass eller metall. Fordi de er laget av et tynt lag, er de mye lettere og mer fleksible enn tradisjonelle paneler. Tynnfilmpaneler har vanligvis lavere effektivitet enn andre typer solcellepaneler. Dette betyr at de produserer mindre strøm per kvadratmeter enn andre paneler. Tynnfilmpaneler trenger mer plass for å produsere samme mengde strøm som andre paneler. Hvis du har et lite tak, kan det hende du ikke har nok plass til å installere alle panelene du trenger (Keinapel 2023b).

Polykrystallinske solcellepaneler Polykrystallinske solcellepaneler er bygd opp av solceller som inneholder silikon som virker som halvledere. Silikonet i solcellene absorberer energi fra sollys som igjen frigjør elektroner. Elektronene blir samlet av metallkontakter, hvilket generer strøm som kan sendes til en omformer og tas i bruk. En stor fordel med polykrystallinske solcellepaneler er at de produseres på en måte som gjør de veldig motstandsdyktige. De tåler tøffere værforhold sammenlignet med monokrystallinske eller tynnfilm-solcellepaneler. Effektiviteten går opp til 16% (Freyr Energy 2024) (Keinapel 2023a).

3.2 Deloppgave 2 - Beregninger

Parameter	Symbol	Verdi
Merkeeffekt	P_{nom}	350 W
Merkespenning	U_{nom}	43.10 V
Tomgangsspenning	U_0	51.70 V
Merkestrøm	I_{nom}	8.12 A
Kortslutningsstrøm	I_k	8.65 A
Virkningsgrad	η	17.00 %
Bredde	b	2.067 m
Lengde	l	0.998 m

Figur 1: Tabell brukt for å løse oppgavene

a) Bestem samlet overflateareal for solcellepanelene på det aktuelle taket. Dimensjoner antall paneler med basis i oppgitte data for aktuelt solcellepanel (se Figur 1).

Arealet av taket: $A_t = 5000m^2$

Solpanelene skal dekke 85% av taket.

Areal av tak med solcelle paneler: $A_{t*} = 5000m^2 * 0.85 = \underline{4250m^2}$

Oppgitte data for aktuelt solcellepanel:

Bredde: $b = 2.067m$

Lengde: $l = 0.998m$

Areal av et solcellepanel: $A_s = b * l = 2.067m * 0.998m = 2.0628m^2$

Antall solcellepaneler: $n = \frac{A_{t*}}{A_s} = \frac{4250m^2}{2.0628m^2} \approx \underline{2060}$

Det totale overflatearealet for solcellepanelene på det aktuelle taket er $\underline{4250m^2}$, og det er plass til omtrent 2060 solcellepaneler.

b) Bestem maksimal produsert aktiv effekt for solkraftverket, i.e., kWp, maksimal (peak) kilowatt.

Merkeeffekt: $P_{nom} = 350W$

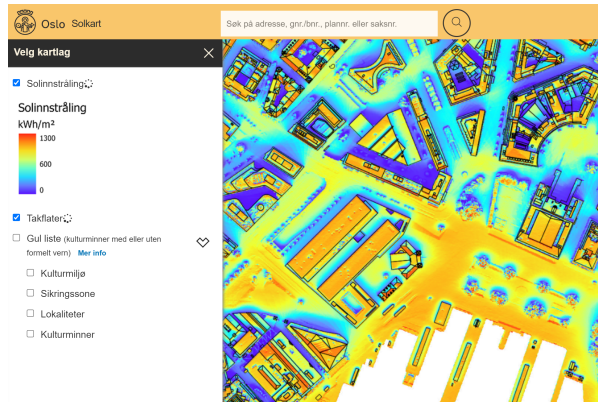
Antall: $n = 2060$

$P = P_{nom} * n = 350W * 2060 = 721kW$

Den maksimal produsert aktiv effekt for solkraftverket er: 721kW

c) Beregn årlig forventet elektrisk energiproduksjon for solkraftverket basert på solinnstrålingsdata for valgt lokalitet.

For å finne solinnstrålingen for en større overflate på Østlandet, benyttet vi data fra Oslo kommunes solkart. Kommune 2024. Vi valgte et område med stor overflate og hentet verdier fra den tilhørende grafen på nettsiden. Terrenget var noe varierende, men gjennomsnittlig solinnstråling lå på rundt 900 kWh/m².



Figur 2: Solkart over Oslo Kommune 2024

Når vi multipliserer dette med arealet til vårt solcelleanlegg og dets virkningsgrad, får vi:

Virkningsgrad solcellepanel: $\eta_s = 17\%$

Solinnstråling: $I_s = 900 \text{ kWh/m}^2$

Årlig forventet energiproduksjon: $E = I_s * A_s * \eta_s = 900 \text{ kWh/m}^2 * 4250 \text{ m}^2 * 0.17 = 650250 \text{ kWh} \approx 650 \text{ MWh}$

Fra oppgaven står det at vi også skal bruke en virkningsgrad: $\eta_e = 95\%$ for beregning av årlig forventet elektrisk energiproduksjon fra solkraftverket

Årlig forventet elektrisk energiproduksjon for solkraftverket basert på solinnstrålingsdata fra Oslo kommune og virkningsgrad for energiproduksjon blir da: $E_* = E * \eta_e = 650250 \text{ kWh} * 0.95 = 617738 \text{ kWh} = \underline{618 \text{ MWh}}$

d) Beregn brukstiden for solkraftverket.

Årlig energiproduksjon: $E_* = 618 \text{ MWh}$

Maksimal produsert effekt: $P = 721 \text{ kW}$

Brukstid: $\frac{E_*}{P} = \frac{618 * 10^3 \text{ kWh}}{721 \text{ kW}} = 857,14 \text{ timer}$

Brukstiden for solkraftverket er: 857,14 timer

e) Beregn spesifikk nominell produsert effekt (W/m^2) for panelets overflateareal. Finn gjennomsnittlig effekttetthet (W/m^2) ved å ta hensyn til den gjennomsnittlige effekten som ytes.

Nominell effekt: $P_{nom} = 350 \text{ W}$

Solcellepanel overflateareal: $A_s = 2.0628 \text{ m}^2$

Spesifikk nominell produsert effekt $= \frac{P_{nom}}{A_s} = \frac{350 \text{ W}}{2.0628 \text{ m}^2} = \underline{169,67229 \text{ W/m}^2}$

Gjennomsnittlig effekttetthet ved hensyn til gjennomstillig effekt som ytes:

Kapasitetsfaktor: $\phi = \frac{\text{Brukstid}}{\text{Antall timer i år}} = \frac{857,14 \text{ timer}}{8760 \text{ timer}} = 0.097 = 9.7\%$

Gjennomsnittlig effekt: $P_g = P_{nom} * \phi = 350 \text{ W} * 0.097 = 33.95 \text{ W}$

Gjennomsnittlig effekttetthet $= \frac{P_g}{A_s} = \frac{33.95 \text{ W}}{2.0628 \text{ m}^2} = \underline{16.45 \text{ W/m}^2}$

Spesifikk nominell produsert effekt for panelets overflateareal er: $169,67229W/m^2$ og gjennomsnittlig effekttetthet ved å ta hensyn til den gjennomsnittlige effekten som ytes er: $16.45W/m^2$

f) Finn den årlige energitettheten til solkraftverket (TWh/km^2). Vurder skalerbarheten til den produserte energien med hensyn på arealbruk. Hvordan er tallet sammenlignet med hva som er forventet for et solkraftverk på tak [9]?

Areal av solcellepaneler: $A_{t*} = 4250m^2$

Årlig forventet elektrisk energiproduksjon: $E_* = 618MWh$

Årlig energitetthet $\varepsilon_g = \frac{E_*}{A_{t*}} = \frac{618 \cdot 10^{-3} TWh}{4250 \cdot 10^{-3} km^2} = 0.145 TWh/km^2$

Den årlige energitettheten til solkraftverket er: $0.145 TWh/km^2$

Region	Mean specific power ($\bar{p}_s$)		Annual energy density ($\bar{e}_s$)		n
	mdn (W/m^2)	avg $\pm$ dev (W/m^2)	mdn (TWh/km^2)	avg $\pm$ dev (TWh/km^2)	
Africa (South Africa)	17.35	17.35 ± 0.00	0.152	0.152 ± 0.000	1
Latin America	9.00	9.00 ± 0.52	0.079	0.079 ± 0.005	2
Asia Pacific	7.83	7.05 ± 2.08	0.069	0.062 ± 0.018	7
Middle East	6.38	6.38 ± 1.43	0.056	0.056 ± 0.013	2
North America	4.78	5.58 ± 3.45	0.042	0.049 ± 0.030	3
Europe	3.70	3.83 ± 1.53	0.032	0.034 ± 0.013	29
CIS (Russia)	2.52	2.52 ± 6.05	0.022	0.022 ± 0.000	1
The World	4.17	4.58 ± 2.25	0.037	0.040 ± 0.020	40

Figur 3: Mean and annual power and energy densities of residential solar PV systems in the different regions based on the estimated cumulative data for each country. Nøland mfl. 2022

I Tabell 9 (Figur 3) fra artikkelen "Spatial energy density of large-scale electricity generation from power sources worldwide", som inneholder "Mean and annual power and energy densities of residential solar PV systems in the different regions based on the estimated cumulative data for each country", er den gjennomsnittlige årlige energitettheten for Europa oppgitt til $0.032 TWh/km^2$. Dette er lavere enn vårt beregnede solkraftverk, som har en energitetthet på $0,145 TWh/km^2$.

Det kan være flere årsaker til at verdiene varierer så mye. Våre beregninger er i hovedsak basert på optimale forhold som vil maksimere produksjonen. Tallene fra tabellen representerer derimot en rekke boliger som kan være påvirket av suboptimale faktorer, som for eksempel skygge, takets helningsvinkel og orientering. I tillegg reflekterer tallene fra tabellen et gjennomsnitt for et stort geografisk område som dekker hele Europa, og inkluderer derfor land med mindre gunstige solforhold. Våre data er derimot hentet fra steder med optimale og mer lokale forhold.

Vi ser at det derfor er viktig å forstå at verdiene kan variere betydelig avhengig av de lokale forholdene. Våre beregninger viser hva som er mulig under ideelle forhold, mens gjennom-

snittstallene fra tabellen gir en mer realistisk verdi fordi de tar hensyn til flere viktige faktorer , noe vi har unnlatt å gjøre oppgaven enklere.

3.3 Deloppgave 3 - Organisering av solcellekraftverk

De 2060 solcellepanelene skal kobles i serie og parallell i elektriske grupper. Hver gruppe kobles til en omformer, som gjør likestrøm om til vekselstrøm. Solcelleparken har totalt 10 omformere, som er av typen 3 fase, 400 Volt. Hver omformer har en omtrentlig maksimal spenning på 780V på DC-siden, og hvert solcellepanel produserer en spenning (merkespenning) på 43.1 Volt. I en elektrisk krets øker spenningen hvis man kobler panelene i serie. Det betyr at det maksimalt kan være

$$\frac{780}{43.1} \approx 17.7 = 17 \quad (1)$$

paneler i en serie. Videre må solcellepanelene organiseres i paralleller. Å koble i parallell har ingen påvirkning på kretsens totale spenning, og hver elektrisk gruppe kan derfor organiseres med flere paralleller. Likevel kan ikke solcelleparken organiseres med kretser som har 17 i hver parallell. Dette er fordi man ikke vil få en uniform fordeling av paneler i parallellene i de elektriske gruppene. Av den grunn, organiseres panelene slik:

$$8(\text{omformere}) \cdot 225(\text{paneler}) + 2(\text{omformere}) \cdot 130(\text{paneler}) = 2060\text{paneler} \quad (2)$$

Organiseringen ovenfor er kun en av mange mulige fordelinger. Solcellepanelene kunne blitt organisert på utallig andre måter, men denne fordelingen velges siden den gir en uniform fordeling av panelene i hver parallell. Selv om de ulike elektriske gruppene produserer ulik effekt, og har ulik totaltspenning, vil ikke det ha en påvirkning på solcelleparken sin funksjon. Effekten fra hver gruppe legges sammen, og ulike spenninger håndteres av en transformator.

Videre må de henholdsvis 225 og 130 panelene uniformt fordeles på paralleller i kretsene. Antall paralleller i hver av de to elektriske gruppene kan organiseres på følgende måte:

$$\frac{225}{15} = 15(\text{paralleller}) \text{ og } \frac{130}{13} = 10(\text{paralleller}) \quad (3)$$

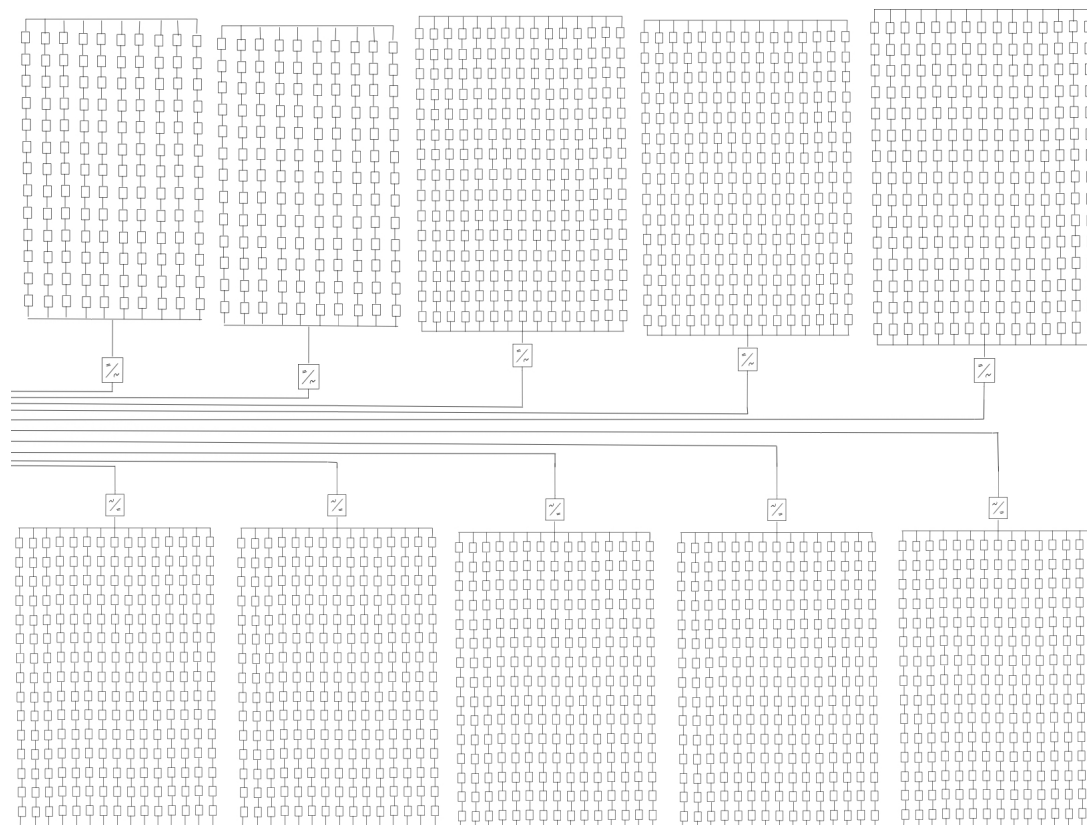
Her overstrides ikke maksimalgrensen på 17 paneler i hver parallell. Gruppene med 225 paneler har 15 i hver parallell, og de med 130 paneler har 13. For å bekrefte at de elektriske gruppene ikke overstiger den nominelle effekten til omformerne (100 kW), kan det estimeres hvor mye effekt hver gruppe produserer. Effekten vil være produktet av kretsens totale strøm og den totale spenningen. For de elektriske gruppene med 225 paneler blir nominell effekt:

$$P = U \cdot I = 43.1V \cdot 8.12A \cdot 15 \cdot 15 \approx 78.7kW < 100kW. \quad (4)$$

For de elektriske gruppene med 130 paneler blir nominell effekt:

$$P = U \cdot I = 43.1V \cdot 8.12A \cdot 10 \cdot 13 \approx 45.5kW < 100kW. \quad (5)$$

Organiseringen av solcellenepanelene er altså innenfor de tekniske kapasitetsrammene til solcelleparken. Dette er også en av hovedgrunnene til at nettopp denne organiseringen ble valgt. Illustrasjonen av organiseringen av solcelleparken er vist i Figur 4.



Figur 4: Organiseringen av solcelleparken. Øverst fra venstre vises de 2 elektriske gruppene med 130 paneler, mens de resterende 8 elektriske gruppene har 225 paneler.

3.4 Deloppgave 4 - Miljøkonsekvenser

Når det kommer til selve kraftverkets arealbruk er miljøkonsekvensene små. Solcelleparken skal monteres på en eksisterende lagerbygning, og benytter seg dermed kun av allerede utnyttet areal. Da kreves ikke rydding av landareal, og den negative effekten på flora og fauna vil være ubetydelig. Samtidig er en annen fordel med takmontert solcellekraftverk, er at visuelt støy vil være betydelig redusert sammenlignet med bakkemontert.

Fundamentet som solcellepanelene monteres på vil medføre sine egne miljøkonsekvenser. Å helle sementblokk er en vanlig installasjonsmetode for takmonterte solcellepaneler (Xiamen

Solar First 2024). Dessverre er sementindustrien veldig miljøskadelig, ansvarlig for så mye som 7.1% av verdens CO_2 -utslipp (Mishra mfl. 2024) . Dermed vil installasjonen av fundament ha direkte negativ påvirkning på miljøet.

Flora handler om vegetasjon i et gitt geografisk område. For eksempel, planter, trær, busker og andre typer av planteliv. I vårt tilfelle, er det mininmalt effekt når det kommer til flora. Dette kan begrunnes med at det skal plasseres på en allerede bebygd bygning. Altså vil det ikke være noe form for fjerning av planteliv.

Fauna handler om planter og dyr i et gitt geografisk område. Solcellepanelene skal innstalleres på en allerede bebygd bygning eller urbant område. Altså vil det naturligvis ikke være mye dyreliv på taket av bygningen. På den andre siden kan det plage fuglelivet, der det kan være at fugler har vaner eller hekkplasser på akkurat denne bygningen. Dette kan også argumenteres imot med tanke på konsekvensetikk, der det er bedre å plassere på taket enn i et geografisk område der det kan plage flere dyreliv enn bare noen fugler. Videre, solcellepanelene bidrar til å redusere klimaendringer, forurensing og økosystemforstyrrelser siden dette er en klimavennlig energikilde imotsetning til fossile brennstoff.

Ved bygging av en eventuell kraftlinje blir miljøkonsekvensene betydelig større. Kraftlinjen vil kreve at det ryddes områder med vegetasjon for montering, og den vil også medføre mer visuelt støy. Medregnet dette blir også den samlede arealbruken til solkraftverket større, og det vil ha større negativ effekt på miljøet.

4 Konklusjon

I denne rapporten ble det laget et solkraftverk på et $5000m^2$ stort lagerbygningtak. Først ble forskjellige typer solcellepaneler undersøkt og sammenlignet, hvorav typen polykrystallinske skal brukes i dette solcellekraftverket. Deretter ble det gjort beregninger knyttet til installasjon og ytelse av solcellepanelene. Det ble funnet ut at det var plass til 2060 solcellepaneler på taket, som forventes å gi en årlig energiproduksjon på $618MWh$. Dette med en maksimal effekt på $721kW$. Solkraftverket har desuten en total årlig energitetthet på $0.145TWh/km^2$. Panelene er organisert i serier og paralleller hvor 8 elektriske grupper består av 225 paneler, og 2 elektriske grupper består av 130. Dette sikrer at parken er innenfor de gitte kapasitetsrammene, og dermed sikker drift og energiproduksjon. Miljøkonsekvensene av solcelleverket er minimale, da det utnytter eksisterende bygningsareal uten behov for ytterligere ytbyggelse i naturen. Gjennom prosjektets beregninger kan det derfor konkluderes at solkraftverk med polykrystallinske celler på lagerbygningstak, organisert i grupper på 225 og 130, er en av mange optimale prosjekteringer av en solcellepark som en effektiv og bærekraftig energiløsning.

Kilder

- Freyr Energy, Services Pvt. Ltd. (2024). *Understanding Polycrystalline Solar Panels: How They Work and Their Benefits*. URL: <https://freyrenergy.com/understanding-polycrystalline-solar-panels-how-they-work-and-their-benefits/> (sjekket 5. sep. 2024).
- Keinapel, Cecilia (2023a). *Hva er polykrystallinske paneler?* URL: <https://www.solpanelen.no/polykrystallinske-paneler> (sjekket 8. des. 2023).
- (2023b). *Tynnfilmpaneler – Et godt valg for solcellepanel?* URL: <https://www.solpanelen.no/tynnfilm-paneler> (sjekket 8. des. 2023).
- Kommune, Oslo (2024). *Oslo Solkart*. URL: <https://od2.pbe.oslo.kommune.no/solkart/> (sjekket 5. sep. 2024).
- Mishra, Umesh Chandra, Surendra Sarsaiya og Amita Gupta (2024). *A systematic review on the impact of cement industries on the natural environment*. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-022-18672-7> (sjekket 16. sep. 2024).
- Nøland, Jonas Kristiansen mfl. (des. 2022). «Spatial energy density of large-scale electricity generation from power sources worldwide». I: *Scientific Reports* 12.1.
- Xiamen Solar First, Energy Technology Co. (2024). *Concrete Flat Solar Roof Mounting System*. URL: https://www.pvsolarfirst.com/concrete-flat-solar-roof-mounting-system_p35.html (sjekket 16. sep. 2024).